



学会通信

平成 29 年度
救急科専門医筆記試験問題

実施日：平成 29 年 9 月 18 日

● 注意 ●

1. 問題文に「1 つ選べ」「2 つ選べ」等，解答すべき選択肢の数を指定してある場合はその数だけ選んで解答して下さい。
2. 解答すべき選択肢の数の指定がない場合は，a～e の中から正答と思われるものを全て選んで解答して下さい。

問題 1 75 歳の男性。刺激に反応がない状態で倒れているのを家族が発見し，119 番通報した。通信指令員がただちに胸骨圧迫の開始を指示する状況はどれか。3 つ選べ。

- | 通報者 | 患者状況 |
|---------------|----------------|
| a. 小学生 | 普段通りの呼吸をしていない |
| b. パニック状態の成人 | 通報者がパニックのため不明 |
| c. 蘇生講習未受講の成人 | 胸や腹部に動きがない |
| d. 蘇生講習未受講の成人 | 苦しそうに体を左右によじる |
| e. 蘇生講習受講済の成人 | あえぐようなあごの動きはあり |

問題 2 JRC 蘇生ガイドライン 2015 に基づき，自己心拍再開前の使用が提案されているのはどれか。1 つ選べ。

- 高濃度酸素
- フェニトイン
- 自動機械的 CPR 装置
- 急速な大量冷却輸液
- Impedance Threshold Device (ITD)

問題 3 JRC 蘇生ガイドライン 2015 に基づき，心停止患者に対する薬剤投与に関して正しいのはどれか。1 つ

選べ。

- 高用量のアドレナリンを投与する。
- 標準用量のノルアドレナリンを投与する。
- バソプレシンをアドレナリンの代用として投与する。
- ショック非適応リズムにはアドレナリンを投与する。
- 標準用量のアドレナリンを投与する場合にアトロピンを追加投与する。

問題 4-5 連問：次の文を読み，2 つの問いに答えよ

38 歳の女性。意識障害のため搬入された。

現病歴：夫の出勤時には平常通りだったが，8 時間後に帰宅すると自宅内に倒れており，発見時には呼び掛けに反応がなかったという。通常より多くの空の薬包があり，過量に内服したと思われる。

既往歴：うつ病のため精神科クリニックに通院し内服薬（アミトリプチリン）を処方されていた。1 か月ほど前から希死念慮の訴えがあったという。

この患者に心電図異常が発生した。

問題 4 心電図異常が契機となって発生しやすい不整脈はどれか。1 つ選べ。

- 心房粗動
- 洞性不整脈
- 洞不全症候群
- 多形性心室頻拍
- 完全房室ブロック

問題 5 この患者が心停止状態に陥った。通常の蘇生処置に加えてとるべき対応はどれか。1 つ選べ。

- 胃洗浄
- リドカイン静注
- フェニトイン静注
- 炭酸水素ナトリウム静注
- 4℃ 生理食塩液 2L 急速輸液

問題 6-7 連問：次の文を読み，2 つの問いに答えよ

65 歳の男性。動けなくなり救急搬送された。

現病歴：自宅ソファで動けなくなっているところを①午前 10 時に家族が発見した。ただちに救急要請して午前 11 時に病院に到着した。前夜は家族と一緒に②午後 6 時に夕食を摂取し，③午後 9 時に就寝した。起床後，家族は姿を見ておらず，声も聞いていないが，普段は④午前 6 時に起床するという。喫茶店のレシートがポケットに入っており，⑤精算時刻として午前 8 時の記載があった。喫茶店に確認したところ，特に変わった様子はなかったとい

う。

既往歴：高血圧症，糖尿病と下肢静脈血栓症で投薬を受けている。

服薬歴：Ca拮抗薬，ビグアナイド薬， γ ワーファリン

現症：GCS15（E4V5M6），体温 37.5°C，呼吸数 16/分，脈拍 80/分・整， I 血圧 210/120mmHg， SpO_2 92%（室内気）。構音障害があり，左上下肢の挙上ができなかった。

E 随時血糖 250mg/dL。

頭部単純エックス線 CT 画像：あきらかな頭蓋内出血は認めず，正中偏位や O 広汎な早期虚血性変化は認めない。

問題 6 本文中①～⑤の下線のうち，tPA 投与方針を決めるために最も重要な時刻はどれか。1 つ選べ。

- a. ①
- b. ②
- c. ③
- d. ④
- e. ⑤

問題 7 本文中ア～オの下線のうち，tPA 投与の禁忌になる所見はどれか。1 つ選べ。

- a. ア
- b. イ
- c. ウ
- d. エ
- e. オ

問題 8 NIHSS（NIH Stroke Scale）を評価する際の注意点として，誤っているのはどれか。1 つ選べ。

- a. 上肢の運動の評価では，手掌は下向きで片方ずつ挙上させる。
- b. 意識水準の評価は，後で振り返ってもう 1 回評価しなおしてもよい。
- c. 意識障害の評価では，訂正を行って正解した場合は，訂正後の正答を採用する。
- d. 運動失調の評価では，理解力のない患者，片麻痺患者では失調はないと評価する。
- e. 構音障害の評価では，挿管など発語を妨げる身体的な障害がある場合，点数には加えない。

問題 9 ショックの病態と超音波検査所見の組み合わせについて誤っているのはどれか。1 つ選べ。

- a. 異所性妊娠 ————— ダグラス窩エコーフリースペース
- b. 心原性肺水腫 ————— Lung rockets 出現
- c. 重症の肺塞栓 ————— 右室の拡大

d. 心タンポナーデ ————— 収縮期の右室虚脱

e. 外傷性頸動脈瘤破裂 — 下大静脈の吸気時の虚脱

問題 10-12 連問：次の文を読み，3 つの問いに答えよ

48 歳の男性。半導体のエッチングを行う工場で誤ってフッ化水素酸が左上腕にかかったため搬入された。すぐに流水洗浄したという。

既往歴や生活歴：特記すべきことなし。

問題 10 患部に塗布すべき薬物はどれか。1 つ選べ。

- a. グルコン酸亜鉛
- b. グルコン酸カリウム
- c. グルコン酸カルシウム
- d. グルコン酸ナトリウム
- e. グルコン酸クロロヘキシジン

患部の洗浄を連日行っていたが創培養で *Pseudomonas aeruginosa* が検出された。セフトラジムを 10 日間投与したところ，頻回の水溶性下痢が持続するようになった。

問題 11 感染対策として適切なのはどれか。1 つ選べ。

- a. 完全隔離
- b. 標準予防策
- c. 標準予防策と空気感染対策
- d. 標準予防策と飛沫感染対策
- e. 標準予防策と接触感染対策

問題 12 使用すべき薬物はどれか。2 つ選べ。

- a. メロペネム注射液
- b. バンコマイシン散
- c. アルベカシン注射薬
- d. メトロニダゾール錠
- e. レボフロキサシン錠

問題 13 臨床研究を計画するにあたり，正しいのはどれか。3 つ選べ。

- a. サンプル数を多くすれば検出力は増大する。
- b. 平均値の標準誤差はサンプル数に依存する。
- c. 2 群間に有意差がなければ，帰無仮説が棄却できる。
- d. 正規分布ではデータ値の 95%は平均値 ± 2 標準偏差以内に存在する。
- e. 第一種の過誤（ α ）を大きくすると，第二種の過誤（ β ）も大きくなる。

問題 14-17 連問：次の文を読み，4 つの問いに答えよ

28 歳の男性。前胸部痛を主訴に搬入された。

現病歴：建設現場で作業中に鉄板が落下し、前胸部を打撲した。前胸部痛と呼吸困難が出現したため救急要請された。

現症：GCS13 (E4V3M6)，脈拍 124/分，血圧 68/38mmHg (呼気時)，56/30mmHg (吸気時)，呼吸数 30/分，SpO₂ 98% (リザーバー付きマスク酸素 10L/分)，全身皮膚は蒼白で発汗が著明にみられる。頸静脈は怒張し，両側肺野で呼吸音が減弱している。心音は聴取するものの減弱。頭頸部と腹部，ならびに四肢にあきらかな異常を認めない。

検査所見：FAST で心嚢液貯留と左胸水貯留とを認める。

問題 14 赤血球濃厚液と新鮮凍結血漿の輸血を決断した。赤血球濃厚液と新鮮凍結血漿との組み合わせで正しいのはどれか。1 つ選べ。

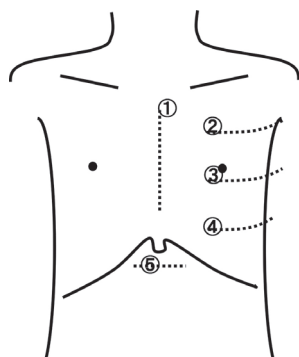
選択肢	赤血球濃厚液	新鮮凍結血漿
a.	O型Rh (+)	O型Rh (+)
b.	O型Rh (+)	AB型Rh (+)
c.	AB型Rh (+)	O型Rh (+)
d.	AB型Rh (+)	AB型Rh (+)
e.	AB型Rh (+)	AB型Rh (-)

問題 15 Beck の 3 徴に含まれる所見はどれか。3 つ選べ。

- a. 心音
- b. 奇脈
- c. 脈拍
- d. 頸静脈
- e. 収縮期血圧

問題 16 突然 30/分の徐脈になり，脈拍を触知しえなくなった。この患者に対して緊急開胸と開胸式心マッサージの施行を決断した。

開胸位置として適切なのはどれか。1 つ選べ。



- a. ①
- b. ②
- c. ③
- d. ④
- e. ⑤

問題 17 この患者の Revised Trauma Score を算出する。必要な項目はどれか。3 つ選べ。

- a. SpO₂
- b. 呼吸数
- c. 脈拍
- d. 収縮期血圧
- e. Glasgow Coma Scale

問題 18 50 歳の男性。意識障害で救急搬送された。

現病歴：仕事中に頭痛を訴えた後に意識障害を認め救急搬送された。意識レベルの評価を試みたところ，下記のような状態であった。

呼びかけだけでは開眼せず，胸骨部に疼痛刺激を加えつつ大きな声で呼びかけると開眼した。しかし，刺激をやめると目を閉じてしまう。疼痛刺激を加えた際にかろうじて「ウー」と言葉にならない発声を認めた。

右上肢に疼痛刺激を加えても無反応であるが，左上肢に疼痛刺激を加えると逃避反応を認めた。

意識レベル評価として正しいのはどれか。2 つ選べ。

- a. Japan Coma Scale で 30 である
- b. Japan Coma Scale で 100 である
- c. Glasgow Coma Scale で 7 点である
- d. Glasgow Coma Scale で 8 点である
- e. Glasgow Coma Scale で 9 点である

問題 19 28 歳の女性。卒倒して救急搬送された。

現病歴：会議でプレゼンテーションを行っているときに卒倒し救急要請された。転倒時に床で頭部を強打している。痙攣は目撃されていない。

現症：JCS 1，呼吸数 22 回/分，血圧 100/60mmHg，脈拍 98 回/分。転倒前後のことを覚えていない。頭位を挙上すると収縮期血圧 70mmHg 台・徐脈となり，顔面蒼白となった。さらに本日，朝から下腹部痛を発症していたことがわかった。

最も考えられる卒倒の原因病態はどれか。3 つ選べ。

- a. 心伝導障害
- b. てんかん発作
- c. 血液分布異常
- d. 循環血液量減少
- e. 血管迷走神経反射

問題 20 28 歳の女性。めまいで来院。

現症：めまいは回転性で、反覆し、複視はない。四肢の運動知覚障害はなく、難聴を伴う。

可能性が高い診断名はどれか。1 つ選べ。

- a. 聴神経腫瘍
- b. メニエール病
- c. 中脳の血管障害
- d. Wallenberg 症候群
- e. 良性発作性頭位めまい症

問題 21 32 歳の女性。来院 2 日前より続く頭頂部の頭痛と嘔気・嘔吐にて徒歩にて来院した。

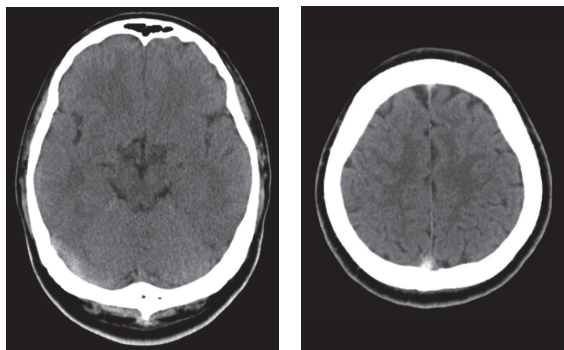
現病歴：前日にも同様の頭痛にて救急外来を受診している。頭痛は鎮痛薬にて若干の改善はあったが、来院当日に悪化している。

既往歴：特記すべきことなし。

現症：身長 155cm、体重 40kg。体温 37.0°C、臥位で脈拍 90/分・整、血圧 120/80mmHg、呼吸数 18/分、SpO₂ 98%（室内気）。神経学的所見では脳神経に異常を認めない。歩行も問題なし。

頭部単純エックス線 CT 画像を示す。

この病態について誤っているのはどれか。1 つ選べ。



- a. 瘰癧が起きることがある。
- b. 経口避妊薬がリスクになる。
- c. 外傷の病歴はリスクになる。
- d. 抗凝固薬の投与が必要である。
- e. 妊娠中に本疾患に罹患した場合は次の妊娠は難しい。

問題 22 JRC 蘇生ガイドライン 2015 に基づき、急性冠症候群の管理で推奨されているのはどれか。2 つ選べ。

- a. 酸素投与
- b. NSAIDs 投与
- c. 早期アスピリン投与
- d. 病院前ニトログリセリン投与
- e. STEMI が疑われる成人患者での病院前 12 誘導心電

図伝送

問題 23-24 連問：次の文を読み、2 つの問いに答えよ

80 歳の男性。動悸を主訴に救急搬送された。

現病歴：起床時までは著変なし。朝食摂取後、突然動悸を自覚。1 時間ほど様子をみたが軽快しないため、タクシーで救急外来受診。

既往歴：50 歳から高血圧あり内服加療を受けている。76 歳時、脳梗塞発症したが、現在 ADL は自立。

現症：意識清明、血圧 130/60mmHg、脈拍 150/分、体温 36.5°C、呼吸数 15/分、SpO₂ 92%（室内気）。胸痛なく、四肢冷感も認めない。

心電図モニター波形を示す。

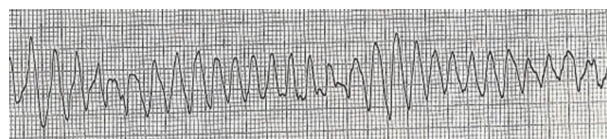


問題 23 初期対応として誤っているのはどれか。1 つ選べ。

- a. 酸素投与
- b. 静脈路確保
- c. 12 誘導心電図検査
- d. 頸動脈洞マッサージ
- e. 血算、生化学、血糖検査

問題 24 その後、意識レベルが GCS10（E3V3M4）に低下し、心電図モニター波形が下記に変わっていた。血圧 70/40mmHg で、四肢に冷汗を認めた。

まず行うべき対応はどれか。1 つ選べ。



- a. アデノシン投与
- b. アドレナリン投与
- c. 心臓カテーテル検査
- d. 二相性の除細動器を用いて同期下で 100J で電気ショック
- e. 二相性の除細動器を用いて非同期で 200J で電気ショック

問題 25 75 歳の女性。高血圧緊急症と診断した。使用する薬剤で最も効果発現までの時間が短いのはどれか。

- ニカルジピン
- ジルチアゼム
- ヒドララジン
- ニトログリセリン
- ニトロプルシド・ナトリウム

問題 26-27 連問：次の文を読み、2 つの問いに答えよ

70 歳の女性。呼吸困難で救急搬送された。

現病歴：通院時にバスから下車した時に突然激しい呼吸困難を自覚した。

既往歴：足関節骨折に対して手術を受けて 2 週間後に退院し、外来リハビリテーションに通院している。

現症：GCS11 (E3V3M5)，体温（腋窩）35.4℃，呼吸数 40/分（努力様），脈拍 118/分・整，血圧 80/60mmHg，SpO₂ 86%（リザーバー付きマスク酸素 10L/分）。冷汗著明で頸静脈怒張を認め、呼吸音は上気道および両肺野とも聴取良好で雑音なくクリアであった。吸気時に末梢動脈の触知は可能であった。

問題 26 予想される検査結果はどれか。すべて選べ。

- 血液検査：D-dimer 12μg/mL
- 経胸壁心エコー：右心負荷所見
- 12 誘導心電図：II, III, aVF で ST 上昇
- 胸部単純エックス線画像：バタフライシャドウ
- 胸部単純エックス線 CT 画像：snow-storm appearance

問題 27 初期治療として正しいのはどれか。すべて選べ。

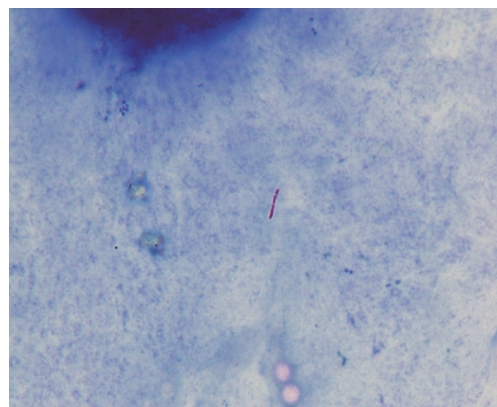
- 硝酸薬の舌下投与
- 利尿薬の静脈内投与
- ヘパリンの静脈内投与
- 細胞外液補充液の急速投与
- 気管挿管下の人工呼吸管理

問題 28 65 歳の男性。某日血痰を認めたとのことで救急外来受診となった。

既往歴：3 ヶ月ほど前からの慢性咳嗽・寝汗・微熱・体重減少を認めていた。

現症：呼吸状態は安定していたが、喀痰検査を提出したところ、Ziehl-Neelsen 染色にて図のような像が確認された。

疑われる疾患について正しいのはどれか。1 つ選べ。



- 陽圧個室での対応が望ましい。
- 熟練すると鏡検の結果で確定診断することができると。
- 診療時、医療スタッフはサージカルマスク装着が望ましい。
- 培養検査に提出した場合、一般に一週間程度で培養同定結果が得られる。
- 診療時、個室収容が困難な場合には患者にサージカルマスク装着を指示し、他の患者から 1m 以上離す対応が望ましい。

問題 29 32 歳の男性。忘年会で飲酒後、吐血したため、救急搬送された。

現病歴：忘年会で大量に飲み食いした。深夜に帰宅後、気分不良、嘔気あり、トイレに駆け込んだところ食物残渣を数回、大量に嘔吐後、吐血し救急要請した。救急車内で再度吐血があり、救急隊がほぼ血液と判断されうる吐物を持参した。

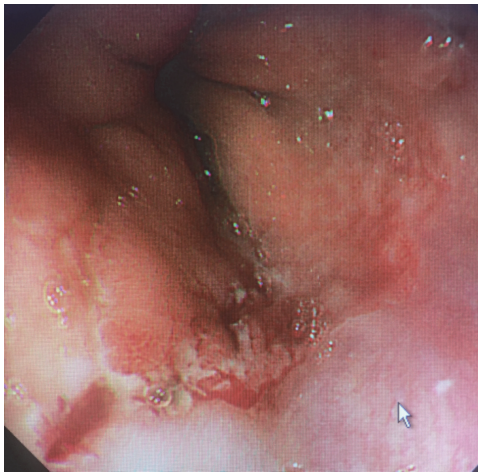
既往歴：筋緊張性頭痛と診断されており、適宜解熱鎮痛薬を内服している。

現症：GCS15 (E4V5M6)，やや酩酊している。呼吸数 26/分，脈拍 102/分・整，血圧 110/74mmHg，体温（腋窩）36.5℃。SpO₂ 96%（室内気）。背部痛，腹痛，胸痛を認めず，腹部は平坦・軟で，腸蠕動音は正常であった。便潜血は陰性。

胸部単純エックス線画像および胸腹部単純エックス線 CT 画像：正常範囲内であった。

上部消化管内視鏡の食道胃接合部近傍の写真を示す。

この疾患について正しいのはどれか。1 つ選べ。



- a. 患部の生検が必要である。
- b. 多くの症例で自然止血が見込まれる。
- c. SB チューブによる止血が必要である。
- d. クリッピングによる止血術が必要である。
- e. 未治療で 24 時間経過すると予後不良である。

問題 30 44 歳の男性。安静時に強い心窩部痛を自覚し救急搬送となった。

現病歴：来院 5 日前に心窩部痛にて近医受診。制酸剤を処方され帰宅している。本日、心窩部痛に加えて嘔気があるが、嘔吐なし。下痢なし。黒色便なし。

既往：尿管結石。

現症：身長 178cm、体重 68kg。体温 37.5℃。臥位で脈拍 90/分・整、血圧 154/80mmHg、呼吸数 18/分、SpO₂ 98%（室内気）。冷汗あり。苦悶様の表情。呼吸音清。心音純。腹部は平坦で、心窩部を最強とする圧痛を認める。反跳痛あり、筋性防御を認める。

腹部造影エックス線 CT 画像を示す。

この疾患の特徴はどれか。2 つ選べ。



- a. 保存的な経過観察は難しい。
- b. NSAIDs 内服がリスクとなる。
- c. 手術の場合は開腹での対応が必須となる。
- d. 細菌性よりも化学的炎症が主体であることが多い。
- e. 腹部単純エックス線画像にてほとんどの場合診断可能である。

問題 31 23 歳の女性。腹痛および血便を伴う下痢のため救急搬送された。

現病歴：2 日前より腹痛と下痢を自覚したが、次第に血便が出現した。約 1 週間前に同僚とバーベキューを行っている。

既往歴：特記すべきことなし。

現症：脈拍 124/分、血圧 80/60mmHg、体温 37.4℃、神経学的診察であきらかな異常を認めない。

この症例について適切なのはどれか。1 つ選べ。

- a. 患者の隔離を行う。
- b. 抗菌薬の投与が推奨される。
- c. 血液検査にて LDH は低下する。
- d. 腹痛に対して抗コリン薬が有効である。
- e. 細胞外液による fluid resuscitation を行う。

問題 32 70 歳の女性。自宅で倒れているところを発見され、救急搬送された。

現病歴：独居で介護の手をかりて、かろうじて過ごしてきたが、最近薬の飲み忘れが増え、介護施設への入所を検討していた。今朝、二日ぶりに介護職員が訪問してみると、自宅で倒れていた。

既往歴：認知症、高血圧、糖尿病、不眠症。

現症：GCS8（E2V2M4）、血圧 70/40mmHg、脈拍 120/分、体温 39.2℃、呼吸数 30/分、SpO₂ 94%（鼻カテテル酸素 2L/分）。皮膚と口腔内粘膜は乾燥している。

血液検査所見：赤血球 540 万/μL、白血球 21,000/μL、血小板 25 万/μL、AST 80IU/L、ALT 110IU/L、LDH 220IU/L、尿素窒素 48mg/dL、クレアチニン 3.1mg/dL、Na 151mEq/L、K 5.6mEq/L、Cl 115mEq/L、血糖 96mg/dL、CRP 28mg/dL。

超音波所見：心臓はあきらかな弁膜症はなく、壁運動の異常を認めず、内腔虚脱。下大静脈の虚脱著明、膀胱内に液体貯留なし。その他、あきらかな異常を認めず。

輸液とともに使用すべき薬剤はどれか。1 つ選べ。

- a. ドブタミン
- b. フロセミド
- c. ドパミン（低用量）
- d. ノルアドレナリン
- e. 心房性ナトリウム利尿ペプチド

問題 33 32 歳の女性。頭痛を主訴に来院した。月に 1 度程度、同様の頭痛が起こるといふ。頭痛は拍動性で徐々にはじまり、悪心と嘔吐を伴う。音や光に対して過敏になるという。

頭部単純エックス線 CT 画像：異常を認めない。

必要な頭痛頓挫治療はどれか。1 つ選べ。

- a. 高濃度酸素
- b. バルプロ酸
- c. ニフェジピン
- d. スマトリプタン
- e. プロプラノロール

問題 34 37 歳の男性。真夏の工事現場から昏睡状態で搬送された。

現症：GCS3 (E1V1M1)，直腸温 40.8°C，呼吸数 37/分，脈拍 145/分，血圧 108/72mmHg。

血液検査所見：白血球 15,000/ μ L，血小板 5 万/ μ L，PT-INR 1.39，FDP 30 μ g/mL

血清生化学所見：クレアチニン 2mg/dL，総ビリルビン 1.5mg/dL。

熱中症診療ガイドライン 2015 における熱中症 III 度の定義にあてはまらない所見はどれか。1 つ選べ。

- a. 高体温（深部体温 40°C 以上）
- b. 中枢神経症状（意識障害 JCS $\geq$ 2，小脳症状，痙攣発作）
- c. 肝機能障害（入院経過観察，入院加療が必要な程度の肝障害）
- d. 腎機能障害（入院経過観察，入院加療が必要な程度の腎障害）
- e. 血液凝固異常（急性期 DIC 診断基準（日本救急医学会）にて DIC と診断）

問題 35-36 連問：次の文を読み、2 つの問いに答えよ

78 歳の女性。傾眠傾向あり水分も取らないとの主訴で救急搬送された。

現病歴：1 ヶ月前から外出することが少なくなり、1 週間前から倦怠感が強くなって食事摂取量が減ってきた。3 日前からトイレに行けなくなっていた。

既往歴：変形性膝関節症。

現症：GCS9 (E1V3M5)，痛み刺激への反応に左右差なし。体温（腋窩）36.4°C，呼吸数 16/分，脈拍 96/分・整，血圧 140/70mmHg，SpO₂ 96%（室内気）。

動脈血液ガス所見：pH 7.36，PaCO₂ 41Torr，PaO₂ 78Torr，乳酸 1.2mmol/L，Na 112mEq/L，K 4.6mEq/L，血糖 112mg/dL。

問題 35 原因診断のために必要な検査はどれか。すべて

選べ。

- a. D-dimer
- b. 血漿浸透圧
- c. 尿中ナトリウム
- d. 血清クレアチニン
- e. 頭部単純エックス線 CT

問題 36 上記検査はすべて正常であり、超音波検査で左心機能は良好で、下大静脈径は 8~12mm で呼吸性変動を認めた。初期輸液計画として適切なのはどれか。1 つ選べ。

- a. 3 号液の維持量（60mL/h）投与
- b. 生理食塩液の急速（250mL/h）投与
- c. 3%食塩液の維持量（60mL/h）投与
- d. 5%ブドウ糖液の緩徐（20mL/h）投与
- e. 10%ブドウ糖液の維持量（60mL/h）投与

問題 37 主たる投薬治療が異なる皮疹はどれか。1 つ選べ。



図 1



図 2

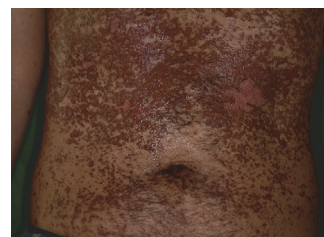


図 3



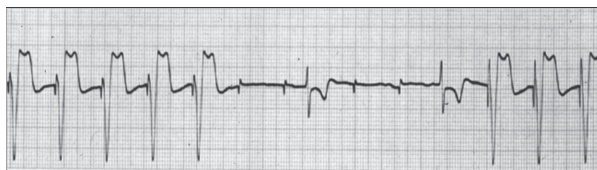
図 4

- a. 図 1
- b. 図 2
- c. 図 3
- d. 図 4
- e. すべて異なる

問題 38 緊急経静脈的一時ペースングの心電図モニター

所見を示す。

正しいのはどれか。1 つ選べ。



- 断線
- 正常動作
- ペースング不全
- アンダーセンシング
- オーバーセンシング

問題 39 肺動脈カテーテルについて誤っているのはどれか。1 つ選べ。

- 高度バリアプレコーションで挿入する。
- SVV（一回拍出量変化）を測定することができる。
- カテーテルを引き抜く操作のときにはバルーンを脱気する。
- 右房圧、肺動脈楔入圧を測定する場合は呼気終末で行なう。
- 留置中に期外収縮がみられる場合は胸部単純エックス線検査で位置を確認する。

問題 40 75 歳の女性。定期処方薬内服時に処方薬の一つを PTP 包装シートごと内服し、胸に痛みを自覚する、との主訴で来院した。

胸部単純エックス線画像および腹部単純エックス線画像：あきらかな異物は視認できない。

治療方針として適切なのはどれか。1 つ選べ。

- 気管挿管下の胃洗浄
- 緊急経鼻上部消化管内視鏡検査
- 帰宅の上、外来でのフォローアップ
- 絶食入院の上、待機的な上部消化管内視鏡検査
- オーバーチューブを用いた緊急経口上部消化管内視鏡検査

問題 41 SB チューブの構造について正しいのはどれか。3 つ選べ。

- 先端バルーンは胃内に留置する。
- 先端バルーンには水を注入する。
- 後方バルーンには水を注入する。
- 先端に胃内容吸引用の吸引孔がある。
- 胃静脈瘤用に先端バルーンのためのタイプもある。

問題 42 診断的腹腔洗浄法について誤っているのはどれ

か。1 つ選べ。

- 受傷後 3-6 時間に行うのがよい。
- 腸管損傷を疑う症例が良い適応である。
- 穿刺で行う場合は超音波ガイド下で行う。
- 小開腹で行う場合は上部正中を切開する。
- 1,000ml の加温した生理食塩液を注入する。

問題 43-47 連問：次の文を読み、5 つの問いに答えよ

①63 歳の男性。一過性意識障害を主訴に搬入された。

現病歴：3 日前から心窩部痛と背部痛とを自覚していた。様子を見ていたが、改善せずかかりつけ医を受診しようと歩行していたところ、血の気のひくようなめまいと冷汗とが出現した後、路上に崩れるように倒れ、両上肢を震わせるような痙攣が数秒間みられた。当初、呼び掛けに反応しなかったが、約 15 秒後に開眼し会話が可能になった。腹痛は持続的な鈍痛で、前屈姿勢を取ると和らぐ。歩行時に腹部に響くような痛みがはしる。既往歴と家族歴：特記すべきことなし。飲酒は自己申告で毎日 2 合程度。

現症：意識清明、体温 37.6°C、脈拍 112/分・整、②血圧 78/40mmHg、呼吸数 24/分、SpO₂ 97%（室内気）、あきらかな麻痺は認めない、眼瞼結膜に貧血なし、眼球結膜の黄染なし、腹部は平坦だが筋性防御を認める。腸雑音を聴取しない。心窩部から臍部にかけて圧痛あり。下腿浮腫なし。

血液検査所見：赤血球 451 万/ μ L、Hb 12.8g/dL、白血球 12,100/ μ L、血小板 8.9 万/ μ L、TP 6.4g/dL、③尿素窒素 52mg/dL、クレアチニン 2.2mg/dL、総ビリルビン 2.2mg/dL、AST 182IU/L、ALT 191IU/L、④LDH 982IU/L、⑤AMY 1,108IU/L、リパーゼ 253IU/L、CK 782IU/L、Na 139mEq/L、K 3.2mEq/L、Cl 108mEq/L、Ca 7.2mg/dL、CRP 18.2mg/dL

問題 43 重症度判定で予後因子に挙げられるのはどれか。下線①～⑤の中から 3 つ選べ。

- ①
- ②
- ③
- ④
- ⑤

問題 44 初診時の quick SOFA スコアの評価の組み合わせとして正しいのはどれか。1 つ選べ。

選択肢	意識レベル	呼吸数	収縮期血圧	quick SOFA スコア
a.	1	1	1	3
b.	0	1	1	2
c.	0	0	1	1
d.	1	1	0	2
e.	0	1	0	1

問題 45 対応として正しいのはどれか。1 つ選べ。

- 経腸栄養は早期開始が推奨される。
- 消化管除菌を行えば感染性合併症が減少する。
- 初期輸液は 5%ブドウ糖液を用いることが推奨されている。
- タンパク分解酵素阻害薬の経静脈投与を可及的速やかに行う。
- ヒスタミン H_2 受容体拮抗薬は疼痛コントロールに有用である。

第 3 病日から腹部の膨隆と緊満とが出現し、無尿に陥った。膀胱内圧測定を行うことにした。

問題 46 膀胱留置バルーンカテーテルを用いた膀胱内圧測定について誤っているのはどれか。1 つ選べ。

- 呼吸時の内圧を計測する。
- 膀胱カテーテルをクランプする。
- 膀胱カテーテル内は液体のない空の状態で計測する。
- 膀胱内バルーン部分を膨らませた状態のまま計測する。
- 圧トランスデューサーを中腋窩線上の高さに固定する。

問題 47 膀胱内圧は 21mmHg だった。この時点の対応として誤っているのはどれか。1 つ選べ。

- 外科的減圧術を優先する。
- 持続的血液濾過透析を開始する。
- 胃管を留置して消化管減圧をはかる。
- 膀胱内圧 $\leq$ 15mmHg を管理目標にする。
- 腹壁緊張を和らげるために鎮痛と鎮静を行う。

問題 48 臓器移植を前提とした脳死判定を行なう場合、死亡診断書に記載する死亡時刻はどれか。1 つ選べ。

- 脳死判定開始条件を確認した時刻
- 1 回目脳死判定開始時刻
- 2 回目脳死判定終了時刻
- 脳死判定結果を家族に説明した時刻

e. 心停止が確認された時刻

問題 49 53 歳の男性。体重は 60kg。ストーブのスイッチを入れたところ炎が燃え上がって受傷。顔面、前胸部、腹部、下腿にかけて II 度 40%の熱傷。鼻毛は焼けて、煤の付着あり。

初期治療で誤っているのはどれか。1 つ選べ。

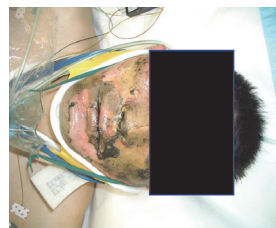
- 輸液を直ちに行う。
- 気道熱傷に対してステロイドを投与する。
- 尿量は 30ml/h 以上得られる様に輸液量を調節する。
- ヘモグロビン尿出現時には、ハプトグロビンを投与する。
- Baxter の公式では最初の 8 時間に約 5L の輸液が必要である。

問題 50 40 歳の男性。ガソリンを使い野焼きをしていて、誤って着衣に着火したとのことで搬送された。

現症：GCS14 (E4V4M6)，呼吸数 30/分，脈拍 120/分・整，血圧 140/74mmHg。SpO₂ 94% (リザーバー付マスク酸素 10L/分)，嘔声あり。

顔面と下半身の写真を示す。

ただちに行なうべき対応はどれか。1 つ選べ。



- 減張切開
- 気管挿管
- アルブミン投与
- 動脈圧カテーテル確保
- 中心静脈カテーテル確保

問題 51 13 歳の女性。気分不良にて午後に来院した。

現病歴：来院前日は特に症状なし。来院当日の朝に、気分がすぐれず、処方されているカルバマゼピンを残っている分すべて内服した。嘔気あり、嘔吐 1 回。

既往歴：てんかんのため、カルバマゼピンを内服中。

現症：身長 160cm，体重 50kg。意識清明，体温 37.0℃，臥位で脈拍 90/分・整，血圧 120/80mmHg，皮膚は乾燥している。心雑音なし。胸部でラ音を聴取しない。腹部は平坦で軟。圧痛なし。グル音は減弱している。下肢に浮腫を認めない。

誤っている対応はどれか。1 つ選べ。

- 胃洗浄を行う。

- b. 活性炭反復投与を行う。
- c. 血液透析よりは血液吸着を優先する。
- d. カルバマゼピンの血中濃度測定を行う。
- e. 心電図で QRS 幅が 100msec を超える際には重炭酸を投与する。

問題 52 24 歳の男性。痙攣で救急搬送された。

現病歴：離島でのスキューバダイビング後に四肢関節痛、頭痛、耳鳴、歩行障害が出現した。当日の飛行機で帰宅予定としてホテルで休んでいたところ、痙攣が出現した。痙攣は約 1 分間で自然に停止し、救急隊現場到着時には会話可能な状態であった。

現症：GCS 13 (E3V4M6)、体温（腋窩）36.4℃、呼吸数 18/分、脈拍 90/分、血圧 148/86mmHg、SpO₂ 99%（室内気）。呼吸音は両側クリアで左右差なし。

胸部単純エックス線画像：あきらかな気胸や縦隔気腫の所見なし。

島内には高圧酸素療法ができる医療機関はない。この患者のマネージメントとして適切なものはどれか。2 つ選べ。

- a. ヘリ搬送要請
- b. 酸素投与開始
- c. 胸腔ドレーン留置
- d. 島内で経過観察入院
- e. 予定の飛行機での帰宅

問題 53 溺水患者の予後を判定する因子として正しいのはどれか。1 つ選べ。

- a. 水温
- b. 年齢
- c. 水没時間
- d. 目撃の有無
- e. 淡水か塩水か

問題 54 58 歳の男性。草むらで何かに左手を咬まれたとこのことで来院した。

現病歴：8 月の夕方、草むらで作業をしていた患者が、草むらに手を差し込んだところ、左手第 3 指に強い痛みを感じた。手全体に痛みが広がったため救急外来を受傷 1 時間ほどで受診した。

現症：意識清明、呼吸数 14/分、脈拍 80/分・整、血圧 130/85mmHg、体温（腋窩）36.5℃、SpO₂ 96%（室内気）。

左手の写真を示す。左前腕に異常所見はない。

救急外来での対応として正しいのはどれか。1 つ選べ。



- a. 43℃ の温水につける。
- b. 食酢で創部を洗い流す。
- c. 入院の上経過観察を行う。
- d. 狂犬病ワクチンを投与する。
- e. 抗菌薬を予防投与し帰宅を許可する。

問題 55-56 連問：次の文を読み、2 つの問いに答えよ

28 歳の女性。全身の発赤と呼吸困難とを主訴に救急搬送された。

現病歴：昼食 1 時間後に咽頭部の違和感と腹痛とが出現し、全身が発赤し、呼吸困難が加わったため救急要請した。なお、患者は医療従事者でラテックス・アレルギーがあるという。

問題 55 この患者にアドレナリンを投与する場合、投与量と投与方法の適切な組み合わせはどれか。1 つ選べ。

- a. 1mg 静注
- b. 1mg 筋注
- c. 0.3mg 静注
- d. 0.3mg 筋注
- e. 0.1mg 点鼻

問題 56 原因食材はどれか。1 つ選べ。

- a. 米
- b. 蕎麦
- c. 小麦
- d. カニ
- e. バナナ

問題 57 Rapid Sequence Intubation (RSI) について誤っているのはどれか。1 つ選べ。

- a. 麻酔薬を使用する。
- b. 筋弛緩薬を使用する。
- c. 呼気 CO₂ モニタを用いる。
- d. 挿管困難が予想される場合に行う。

- e. 気管挿管完了まで人工呼吸を行わない。

問題 58 電気ショックが適応（同期および非同期）となるのはどれか。3 つ選べ。

- 心室細動
- 心房細動
- 上室性頻拍
- 異所性心房頻拍
- 促進性心室固有調律

問題 59 中心静脈カテーテルの穿刺部位と合併症発生率について誤っているのはどれか。1 つ選べ。

- 感染は大腿静脈より内頸静脈で多い。
- 気胸は内頸静脈より鎖骨下静脈で多い。
- 血腫形成は内頸静脈より大腿静脈で多い。
- 血栓形成は鎖骨下静脈より内頸静脈で多い。
- 動脈穿刺は内頸静脈より鎖骨下静脈で多い。

問題 60 末梢動脈カニューレーションによる動脈圧測定の禁忌はどれか。1 つ選べ。

- 凝固障害
- 急性大動脈解離
- 敗血症性ショック
- Raynaud 症候群の既往
- HIT（ヘパリン起因性血小板減少症）の既往

問題 61 手指の猫咬創への対応として正しいのはどれか。1 つ選べ。

- 抗菌薬を投与する。
- 密に縫合閉鎖する。
- ポピドンヨードを用いて創消毒を行う。
- 水道水を用いた洗浄は創感染の危険を高める。
- 創処置にアドレナリン添加局所麻酔薬を用いる。

問題 62 19 歳の男性。右手の痛みを主訴に来院した。喧嘩をしていて、相手を右握り拳で殴ったところ、右手痛が出現したという。

手掌部単純エックス線画像：第 4, 5 中手骨頸部骨折がみられた。

この患者の固定について正しいのはどれか。1 つ選べ。

- 手関節背屈位
- PIP 関節伸展位
- MP 関節伸展位
- MP 関節 90 度屈曲位
- PIP 関節 90 度屈曲位

問題 63-64 連問：次の文を読み、2 つの問いに答えよ

78 歳の男性。見当識障害と性格変容とを主訴に救急搬送された。

現病歴：数日前から頭痛と発熱とを認めていた。本日、朝から見当識障害と性格変容が出現した。

既往歴：大腸癌に対して在宅化学療法中である。

現症：JCS 3-R, 脈拍 110/分, 血圧 140/80mmHg, 呼吸数 24/分, SpO₂ 96% (室内気), 項部硬直あり。

髄液検査所見：細胞数 1,000/mm³

問題 63 empiric therapy として適切でない薬物はどれか。1 つ選べ。

- アンピシリン
- アシクロビル
- バンコマイシン
- ミカファンギン
- セフトリアキソン

問題 64 髄液グラム染色でグラム陽性桿菌を認めた。この疾患について正しいのはどれか。1 つ選べ。

- 予防接種が有効である。
- アンピシリンが有効である。
- 人畜共通感染症のひとつである。
- 診断後ただちに保健所への届け出を要する。
- 患者に接触した医療従事者は抗菌薬を予防内服する。

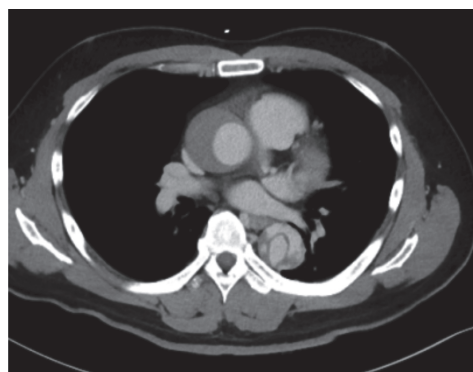
問題 65 57 歳の男性。前胸部痛を主訴に救急搬送された。

現病歴：建設作業中に突然前胸部痛が出現した。痛みの部位は背部に移動したという。

現症：GCS13 (E3V4M6), 体温 36.8°C, 脈拍 94/分・整, 血圧 180/92mmHg, 呼吸数 18/分, SpO₂ 99% (室内気)。心音純, 肺野清。腹部に圧痛を認めない。四肢に腫脹を認めない。あきらかな麻痺は認めない。

胸部造影エックス線 CT 画像を示す。

この疾患について正しいのはどれか。1 つ選べ。



- a. 心不全は合併しない。
- b. D-dimer は低値を示す。
- c. 大動脈閉鎖不全を 20%に認める。
- d. 死因の 70%は心タンポナーデが占める。
- e. 死亡率は発症から 1 時間毎に 10%増加する

問題 66-67 連問：次の文を読み、2 つの問いに答えよ

77 歳の男性。発熱，咳嗽，および呼吸困難を主訴に救急搬送された。

現病歴：3 日前から 38.5°C の発熱が出現し，市販薬を内服したが改善しなかった。来院前日から咳嗽，喀痰および呼吸困難を自覚するようになった。ペットは飼育していない。約 1 週間前に温泉旅行に行ったという。

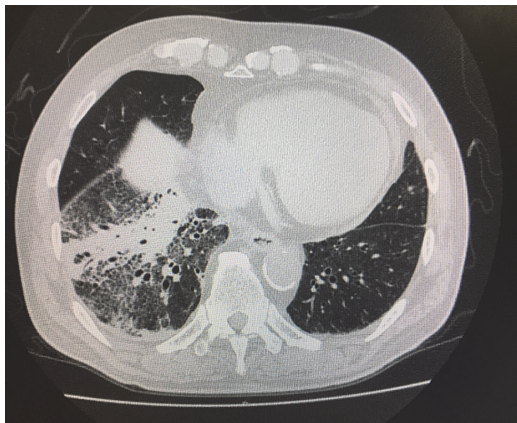
既往歴：特記すべきことなし。

家族歴：特記すべきことなし。

現症：意識清明。体温（腋窩）39.0°C。脈拍 92/分・整，血圧 130/74mmHg，呼吸数 30/分，SpO₂ 89%（リザーバー付マスク酸素 6L/分）。右肺野に fine crackles と coarse crackles とを聴取する。

血液検査所見：赤血球 390 万/μL，Hb 13.8g/dL，Ht 39%，白血球 8,300/μL，血小板 24 万/μL，アルブミン 2.5g/dL，尿素窒素 30mg/dL，クレアチニン 0.8mg/dL，AST 40IU/L，ALT 38IU/L，LDH 300IU/L，CK 300IU/L，Na 132mEq/L，K 3.6mEq/L，CRP 30mg/dL。

胸部単純エックス線 CT 画像を示す。



問題 66 A-DROP スコアは何点か。1 つ選べ。

- a. 1
- b. 2
- c. 3
- d. 4
- e. 5

問題 67 病態について正しいのはどれか。1 つ選べ。

- a. 尿中抗原検査は有用である。

- b. 陰圧室での管理が必要である。
- c. カルバペネム系抗菌薬が有効である。
- d. 喀痰グラム染色によって起病菌と診断できる。
- e. 接触する医療従事者は N95 マスクを着用する。

問題 68 急性膵炎について正しいのはどれか。1 つ選べ。

- a. 重症は指定難病である。
- b. 男性では胆石性膵炎が最も多い。
- c. 膵アミラーゼは予後予測因子である。
- d. 腹部造影エックス線 CT 画像で Grade 2 以上は重症である。
- e. 重症患者の治療では経腸栄養を行うことが薦められている。

問題 69 血球貪食症候群（HPS: hemophagocytic syndrome）について誤っているのはどれか。1 つ選べ。

- a. DIC を高率に合併する。
- b. 7 日以上高熱が持続する場合に疑う。
- c. マクロファージが活性化されている。
- d. インフルエンザウイルス感染が多い。
- e. プレドニゾロンの投与は有効である。

問題 70 80 歳の男性。頸部痛を主訴に来院した。

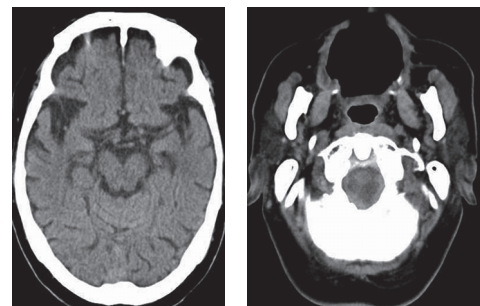
現病歴：3 日前の午前中に，頸部から肩にかけて痛みが出現した。午後になり，37.5°C の発熱と頸部から肩にかけて痛みが増悪し，動けなくなった。

現症：意識清明，体温 37.7°C，脈拍 100/分，血圧 132/54mmHg，呼吸数 20/分，SpO₂ 96%（室内気）。頸部の回旋障害と後頸部圧痛を認めるが，その他にあきらかな異常を認めない。

血液検査所見：赤血球 441 万/μL，Hb 13.7g/dL，Ht 42.8%，白血球 7,000/μL，血小板 17.7 万/μL，総蛋白 6.9g/dL，尿素窒素 23mg/dL，クレアチニン 1.34mg/dL，AST 46IU/L，ALT 29IU/L，LDH 436IU/L，CK 30IU/L，CRP 8.71mg/dL。

頭頸部単純エックス線 CT 画像を示す。

治療薬はどれか。1 つ選べ。



- a. 抗菌薬
- b. 浸透圧利尿薬
- c. ビスホスフォネート
- d. 非ステロイド性抗炎症薬
- e. ベンゾジアゼピン系抗不安薬

問題 71 中心性脊髄損傷について正しいのはどれか。1 つ選べ。

- a. 高齢者に多い。
- b. 呼吸障害を合併する。
- c. 椎骨の損傷を合併する。
- d. 上肢より下肢の障害が強い。
- e. 頸部過屈曲が原因であることが多い。

問題 72 36 歳の男性。痙攣で救急搬送された。

現病歴：10 日前に近くの診療所で雑木の伐採作業中に生じた下腿挫創に対して縫合処置を受けた。抜糸 3 日後に全身倦怠感と微熱が生じ、食事が食べづらくなった。その翌日、全身痙攣を生じた。

この疾患について正しいのはどれか。1 つ選べ。

- a. 発症後は能動免疫を行わない。
- b. クリンダマイシンを大量投与する。
- c. 血液培養の陽性率は 70%以上である。
- d. ヒト免疫グロブリン投与が有効である。
- e. 潜伏期間が長いほど重症度が高くなる。

問題 73 ジカウイルス感染症について正しいのはどれか。2 つ選べ。

- a. 不顕性感染は約 20%である。
- b. 本邦に媒介蚊は棲息していない。
- c. 妊婦の感染は胎児の小頭症の原因になる。
- d. 感染症法で 4 類感染症に指定されている。
- e. 先天感染で死亡した児の脳組織からウイルスは検出されない。

問題 74 頭蓋内圧亢進によって傷害されやすい脳神経はどれか。1 つ選べ。

- a. 視神経
- b. 滑車神経
- c. 三叉神経
- d. 外転神経
- e. 顔面神経

問題 75-76 連問：次の文を読み、2 つの問いに答えよ

30 歳の男性。バイクで高速道路を走行中に転倒し、救急車で搬送された。なお、救急隊員が現場で観察した意識レベルは GCS13 (E3V4M6) であった。

現症：GCS8 (E2V2M4)，脈拍 70/分・整，血圧 180/110mmHg，呼吸数 30/分，SpO₂ 98% (リザーバー付マスク酸素 10L/分)。

胸部単純エックス線撮影：縦郭の拡大を認める。

骨盤部単純エックス線撮影：明らかな損傷なし。

問題 75 この時点で、まず行うべき対応はどれか。1 つ選べ。

- a. 気管挿管
- b. Flat lift による背部観察
- c. 家族からの AMPLE 確認
- d. 頭部単純エックス線 CT 撮影
- e. 四肢の単純エックス線撮影による骨折評価

問題 76 胸部造影エックス線 CT 検査を施行し、外傷性大動脈損傷を認めた。この病態について正しいのはどれか。1 つ選べ。

- a. 上行大動脈に好発する。
- b. 現場で 50%以上が死亡する。
- c. 待機的手術では損傷修復を期待できない。
- d. スtent グラフトによる治療は困難とされる。
- e. 胸部単純エックス線画像で気管の左方偏位を認める。

問題 77 気胸の存在を示唆する超音波検査所見はどれか。3 つ選べ。

- a. Lung point 出現
- b. Seashore sign 出現
- c. Lung sliding sign 消失
- d. Comet tail artifact 消失
- e. Pleural line abnormalities 出現

問題 78 38 歳の男性。包丁による頸部刺創のため救急搬送された。

現症：GCS15 (E4V5M6)。体温 36.5℃。脈拍 70/分・整，血圧 120/74mmHg，呼吸数 14/分，SpO₂ 98% (リザーバー付マスク酸素 6L/分)。刺創は Zone II に認めた。

Local wound exploration を行うことなく、外科的止血術を緊急で行う条件となる徴候はどれか。2 つ選べ。

- a. 嗄声
- b. 片側散瞳
- c. 拍動性の血腫
- d. 両上肢知覚過敏
- e. 頸動脈雑音 (Bruit) 聴取

問題 79 顔面外傷について誤っているのはどれか。1 つ選べ。

- a. 頬骨弓骨折では開口障害がみられる。
- b. 脱臼した歯牙は牛乳に浸して保存する。
- c. 意識障害患者の顎間固定では気管切開を行う。
- d. 圧迫で制御できない顔面からの出血は動脈塞栓術の適応である。
- e. Le Fort I 型骨折では顔面頭蓋と脳頭蓋との骨性連結が離断される。

問題 80 骨盤骨折の初期診察について誤っているのはどれか。1 つ選べ。

- a. pelvic C クランプの使用は短期間にする。
- b. 垂直剪断型の骨盤骨折の予後は不良である。
- c. 骨盤部 X 線撮影は Primary survey として行う。
- d. 止血には経カテーテル的動脈塞栓術が有効である。
- e. 骨盤の動揺の確認は Secondary survey として行う。

問題 81 90 歳の女性。交通事故のため救急搬送された。

Primary survey では A, B に異常なく, C は, 脈拍 120/分, 血圧 80/35mmHg であった。両側前腕に静脈路を確保し, 乳酸リンゲル液の投与を開始した。D と E とに異常はない。

骨盤部単純エックス線画像を示す。

対応として誤っているのはどれか。1 つ選べ。



- a. 気管挿管
- b. 新鮮凍結血漿輸血
- c. 晶質液過剰輸液の回避
- d. 大動脈閉塞バルーンカテーテル挿入
- e. 受傷 3 時間以降のトラネキサム酸投与

問題 82 75 歳の女性。乗用車を運転中に対向車と正面衝突して救急搬送された。

現症: GCS14 (E3V5M6), 体温 36.1°C。脈拍 56/分, 血圧 135/67mmHg, 呼吸数 28/分, SpO₂ 99% (リザーバー付きマスク酸素 10L/分)。

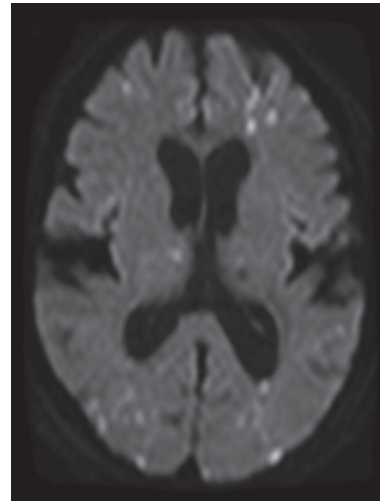
頭部単純エックス線 CT 画像: 異常なし

右大腿部単純エックス線画像: 右大腿骨骨幹部骨折を認める。

受傷から 12 時間後に GCS8 (E3V1M4) となった。

頭部 MRI 拡散強調画像を示す。

この病態について誤っているのはどれか。1 つ選べ。



- a. 血液透析が有効である。
- b. 皮膚に点状出血が出現する。
- c. 12~24 時間の潜伏期がある。
- d. 急性呼吸促拍症候群に陥る。
- e. 骨折部の早期安定化が予防になる。

問題 83 デング熱について正しいのはどれか。1 つ選べ。

- a. 3 類感染症である。
- b. 陰圧室で管理する。
- c. アカイエカが媒介する。
- d. アスピリンが有効である。
- e. 診断後直ちに保健所に届け出る。

問題 84 デグロビング損傷について、誤っているのはどれか。1 つ選べ。

- a. 剥奪皮膚は植皮に適する。
- b. 一次縫合で良好な創治癒が得られる。
- c. 皮膚が全周性に末梢側にめくれあがる。
- d. 体幹部では閉鎖性デグロビング損傷が存在する。
- e. 皮弁を用いた段階的な再建が治療法の一つである。

問題 85 26 歳の男性。意識障害のため救急搬送された。

現病歴: 前日から咽頭痛, 口渇, ならびに多尿を自覚していた。本日, 全身倦怠感と嘔気が出現し, その後, 意識障害が出現した。

既往歴: 健康診断で血糖値の異常を指摘されたことはな

い。

現症：JCS 20，体温 36.4°C，呼吸数 26/分，脈拍 100/分，
 血圧 132/54mmHg。

血液検査所見：赤血球 487 万/ μ L，Hb 14.7g/dL，Ht 47.4%，
 血小板 32 万/ μ L，白血球 31,200/ μ L，尿素窒素 56mg/dL，
 クレアチニン 2.15mg/dL，Na 122mEq/L，K 6.7mEq/L，Cl 86mEq/L，
 血糖 1060mg/dL，HbA1c 6.2%，CRP 0.70mg/dL。

尿検査所見：ケトン体（2+）

動脈血液ガス所見（リザーバー付き酸素マスク 10L/分）：
 pH 6.84，PaO₂ 322Torr，PaCO₂ 36Torr，Hco₃⁻ 6.0mEq/L。

この疾患について正しいのはどれか。2 つ選べ。

- 抗 GDA 抗体が陽性である。
- 血中膵外分泌酵素が上昇する。
- 血中 C ペプチド >0.3ng/mL である。
- 上気道炎症状は稀な前駆症状である。
- HLA 遺伝子型との関連があきらかにされている。

問題 86 D-dimer 高値が病態と直接関係していないのはどれか。1 つ選べ。

- 肋骨骨折
- 带状疱疹
- 肺血栓塞栓症
- 急性大動脈解離
- 外傷性くも膜下出血

問題 87 34 歳の女性。生来健康。1 経産婦。第 2 子を妊娠中、
 39 週 5 日で陣痛発来して産婦人科病棟に入院した。

破水直後から呼吸困難の訴えがあり、急速に意識障害と
 ショックが進行して院内救急コールがかけられた。現場に
 駆けつけたところ心肺蘇生が開始されていた。

正しいのはどれか。2 つ選べ。

- 母体死亡率は 100%である。
- 死戦期帝王切開の適応である。
- 胎児に影響があるため AED は使用しない。
- 蘇生中は患者の体を 15~30°左方に傾ける。
- 診断の一助として亜鉛コプロポルフィリンを測定する。

問題 88 50 歳の男性。意識障害を主訴に救急搬送された。

既往歴：特記すべきことなし。

現症：JCS 10，瞳孔径 3mm 左右同大，呼吸数 18/分，脈
 拍 90/分，血圧 190/100mmHg，体温 36.4°C。

頭部単純エックス線 CT 画像：左被殻出血を認めた。

その後救急外来に戻り、降圧剤を使用し血圧管理を始めた
 が、JCS 100 となり、瞳孔不同が出現した。

対応として正しいのはどれか。1 つ選べ。

- 下肢挙上
- PaCO₂ 管理目標 <25mmHg
- 高浸透圧利尿薬の点滴静注
- 初期輸液に維持輸液を選択
- 副腎皮質ステロイドの点滴静注

問題 89 ARDS の呼吸管理について正しいのはどれか。
 2 つ選べ。

- 酸素化能評価：P/F 比
- プラトー圧：>40cmH₂O
- 一回換気量：6~8ml/kg
- 初期設定 PEEP 値：<5cmH₂O
- 一回換気量：実測体重からの算出

問題 90 68 歳の男性。呼吸困難のため救急搬送された。

現病歴：夕食後、飲酒し就寝した。朝 5 時ごろ突然息苦
 しくなり目が覚め寝ていられなくなったため救急要請し
 た。

既往歴：高血圧の既往があるが、内服薬は自己中断し無
 治療。

現症：GCS13（E3V4M6）。呼吸数 35/分，脈拍 127/分・
 整，血圧 215/130mmHg。SpO₂ 92%（リザーバー付マスク
 酸素 10L/分）。極めて強い苦悶表情をしており、口渇感
 が強い。頸静脈怒張を軽度認めた。両側全肺野に水泡音
 と高音性連続性う音（Wheezes）を認めた。四肢は冷感、
 発汗著明であった。浮腫はほとんど認めない。

心電図所見：洞性頻脈。

胸部単純エックス線画像：両側びまん性肺水腫。

心臓超音波検査所見：左室充満圧が上昇しているが、左
 室駆出率は保たれている。

治療として正しいのはどれか。2 つ選べ。

- 利尿薬
- 硝酸薬
- 限外濾過療法
- 非侵襲的陽圧呼吸
- 大動脈内バルーンパンピング

問題 91 70 歳の男性。電撃性紫斑を伴う髄膜炎菌感染症
 で ICU 入室となった。

現症：気管挿管・鎮静中，JCS 100，呼吸数 28/分（強制
 換気と自発呼吸），SpO₂ 測定不能，血圧 60/35mmHg，脈
 拍 120/分，であった。循環モニタリングは、①肺動脈楔
入圧 4mmHg，②1 回心拍出量変化率 15%，③肺血管外水
分係数 10mL/kg，④混合静脈血酸素飽和度 60%，⑤乳酸

2mmol/L, を示した。

本文中①～⑤の下線のうち介入を要する指標はどれか。

3 つ選べ。

- a. ①
- b. ②
- c. ③
- d. ④
- e. ⑤

問題 92 敗血症の新基準 (Sepsis-3, 2016 年 2 月) に照らして適切なものはどれか。2 つ選べ。

- a. 感染症起因の SIRS であると判断し、敗血症と診断した。
- b. 救急搬入患者において SOFA スコアが 2 点であるため、敗血症と診断した。
- c. 一般病棟入院中の患者で感染症が疑われ quick SOFA スコアが 2 項目を満たしたため、敗血症を疑った。
- d. 輸液負荷を行ったが、平均血圧が 60mmHg (循環作動薬使用なし) であるため、敗血症性ショックと判断した。
- e. 適切な輸液負荷とノルアドレナリン 0.1μg/kg/min 投与下で平均血圧が 65mmHg であり、かつ血清乳酸は 3mmol/L であったため、敗血症性ショックと診断した。

問題 93 63 歳の男性。痙攣を主訴に搬入された。

現病歴：4 日前から 38°C 台の発熱が出現し感冒薬を内服していた。昨日、右上肢の脱力と構音障害が出現したが半日程度で軽快したという。本日、身の置き所がないような仕草をするようになり、痙攣が出現したため救急要請された。

既往歴：特記すべきことなし。

現症：JCS 3-R, 体温 37.2°C, 脈拍 108/分, 血圧 164/92mmHg, 呼吸数 24/分。四肢の運動に左右差はない。四肢と体幹部に皮下出血がみられる。

血液検査所見：赤血球 302 万/μL, Hb 11.4g/dL, 白血球 10,200/μL, 血小板 1.3 万/μL, PT 14.3 秒, APTT 35.0 秒, フィブリノゲン 408mg/dL, FDP 3.8μg/mL, 尿素窒素 18mg/dL, クレアチニン 1.03mg/dL, 総ビリルビン 4.3mg/dL, LDH 882IU/L

診断に必要な検査はどれか。1 つ選べ。

- a. 骨髓像
- b. 出血時間
- c. 血小板凝集能
- d. 抗血小板抗体
- e. 末梢血液塗抹

問題 94 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 (感染症法) における薬剤耐性緑膿菌とは、以下の薬剤に対して耐性を認めているものと定義されている。正しいのはどれか。3 つ選べ。

- a. アミノ配糖体
- b. マクロライド剤
- c. フルオロキノロン
- d. 広域βラクタム剤
- e. グリコペプチド系抗菌剤

問題 95 あなたは地域中核病院の救急部門に勤務し、地域の災害派遣医療チームとして登録している。あなたの病院には、災害派遣医療チームは 1 隊のみである。近隣の道路のトンネル内で、多重衝突事故が発生し、現場出場を求められたので、5 人の隊員 (医師 2 名、看護師 2 名、薬剤師 1 名) で出場した。現在、現場に派遣されている災害派遣医療チームは、あなたの 1 隊のみである。災害現場に到着した際に行うべき正しい行動はどれか。

1 つ選べ。

- a. 現場に到着したので、まず最初に消防の現場指揮所に行き、状況をたずねた。
- b. 最初に救出された重症患者 2 人の治療を求められたので、至急治療を開始した。
- c. 救助隊員が、横転した観光バス内から 1 度に 20 人の傷病者を救出してきたので、救急隊員に二次トリアージを依頼した。
- d. トリアージによって、赤、黄色に分類される傷病者数が約 30 人と見込まれたので、自分の病院に連絡をとり、手のあいている医師と看護師を 10 人ずつ至急現場に派遣するよう要請した。
- e. 横転した観光バス内から、まもなく傷病者が次々と救出される見込みとなった。あなたのチーム全員が、ヘルメットやゴーグル等の個人防護具を持参しているので、危険区域内に医療活動の本部を設営した。

問題 96 死亡診断書・死体検案書の作成について誤っているのはどれか。1 つ選べ。

- a. 交通事故による死亡は異状死である。
- b. パラコート中毒に続発した間質性肺炎による死亡は病死である。
- c. 診療継続中の患者以外の者が死亡した場合には検案を行う必要がある。
- d. 死体を検案し異状があった場合には、24 時間以内に所轄警察署に届け出を行う。
- e. 診療継続中の患者が受診後 24 時間を超えている場合でも、死亡後改めて診察し診療に係わる傷病で死

亡したことが予期できれば、死亡診断書を発行することができる。

問題 97 医師の法的義務（届出・守秘義務）について誤っているのはどれか。1 つ選べ。

- a. 感染症予防法は患者の秘密漏洩について罰則を定めている。
- b. 医師は警察から検体の提出を求められた場合、本人の了解を得られない場合には、拒否することができる。
- c. 警察から、本人の同意を得られない検体の提出を要求された場合には、「捜査差押令状」を要求しなければならない。
- d. 感染症予防法は、新型インフルエンザ患者を診断した場合、患者氏名をただちに都道府県知事に届け出るよう定めている。
- e. 警察から飲酒運転者のアルコールの血中濃度について問い合わせを受けたので、「捜査関係事項照会書」の提出を求め、かつ患者から同意書を取得した。

問題 98 養介護施設に勤務している際に、施設内で虐待を受けたと思われる高齢者を発見した。「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」（「高齢者虐待防止法」）に則り、速やかに報告する機関はどれか。1 つ選べ。

- a. 保健所

- b. 消防署
- c. 警察署
- d. 市町村
- e. 都道府県

問題 99 救急・集中治療における終末期医療に関するガイドライン ～3 学会からの提言～（平成 26 年 11 月 4 日）において、終末期と判断されない状態はどれか。1 つ選べ。

- a. 頸髄損傷で四肢完全麻痺の患者が、褥瘡から敗血症になった。
- b. 敗血症に対する集中治療を行ったが、大腸癌の末期と判明した。
- c. 自殺目的で入水自殺を図った患者が、状態安定後に脳死診断された。
- d. 経皮的心肺補助施行中で深昏睡の患者の心電図が平坦になり 1 日経過した。
- e. くも膜下出血で深昏睡が続いている患者において脳血流停止が確認された。

※筆記試験は全 100 問で行われました。試験結果を検討した結果、1 問は削除しました。

日本救急医学会専門医認定委員会

【筆記試験問題 正答】

1	a, c, e	26	a, b	51	a	76	b
2	a	27	c, d, e	52	a, b	77	a, c, d
3	d	28	e	53	c	78	c, e
4	d	29	b	54	c	79	e
5	d	30	b, d	55	d	80	e
6	e	31	e	56	e	81	e
7	b	32	d	57	d	82	a
8	c	33	d	58	a, b, c	83	e
9	d	34	a	59	a	84	b
10	c	35	b, c, d, e	60	d	85	b, e
11	e	36	c	61	a	86	b
12	b, d	37	c	62	d	87	b, e
13	a, b, d	38	c	63	d	88	c
14	b	39	b	64	b	89	a, c
15	a, d, e	40	e	65	d	90	b, d
16	c	41	a, d, e	66	c	91	a, b, d
17	b, d, e	42	d	67	a	92	c, e
18	a, d	43	b, c, d	68	d	93	e
19	c, d, e	44	b	69	d	94	a, c, d
20	b	45	a	70	d	95	a
21	e	46	c	71	a	96	b
22	c, e	47	a	72	d	97	d
23	d	48	c	73	c, d	98	d
24	e	49	b	74	d	99	a
25	e	50	b	75	a		